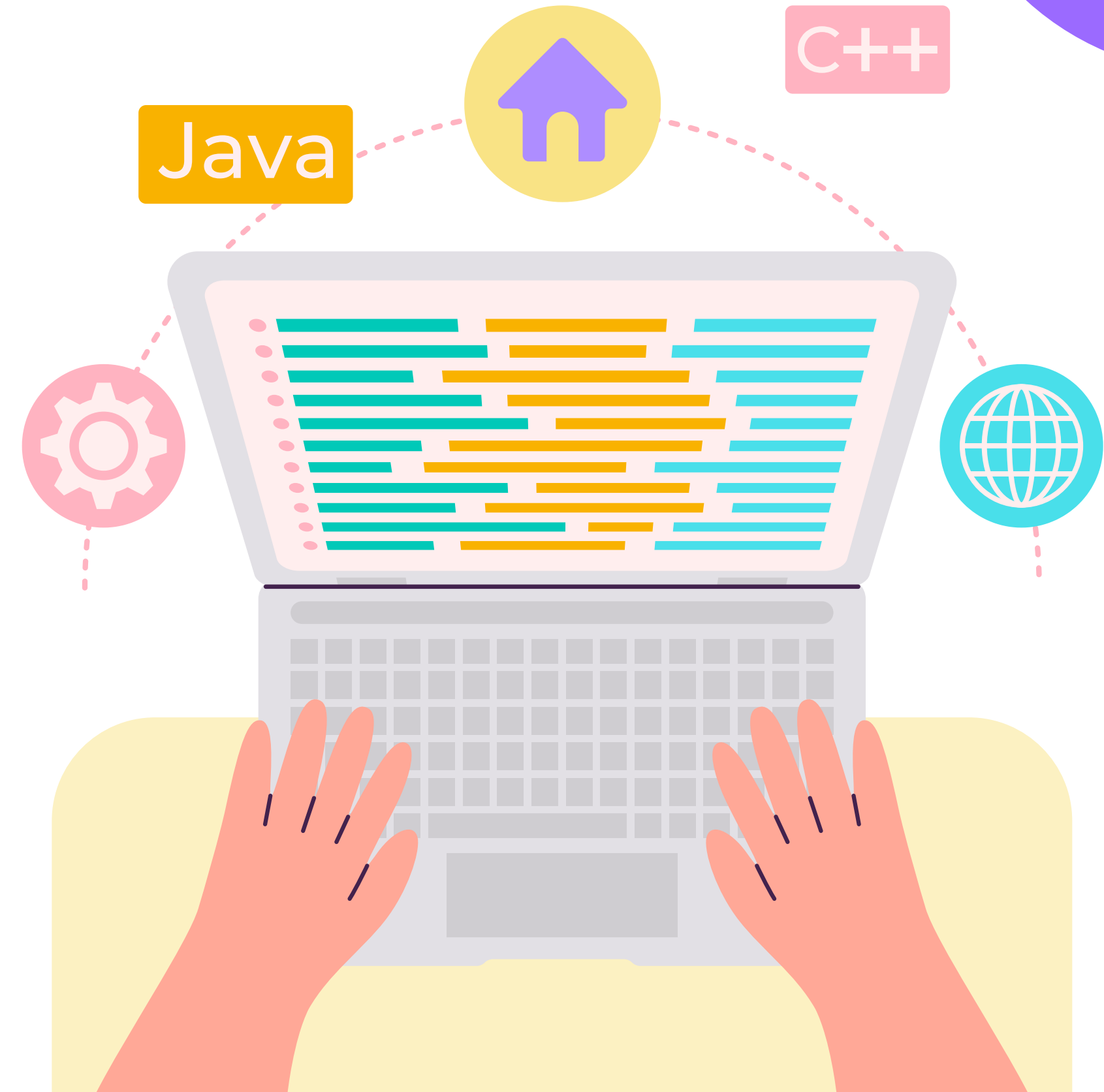
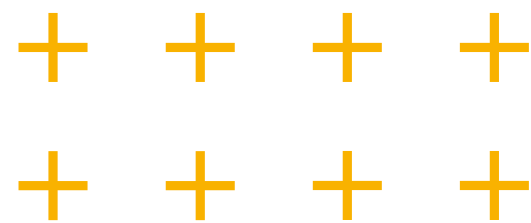


TUGAS BESAR ALGORITMA PEMOGRAMAN

Aplikasi Pendaftaran Kursus Online

Program Studi : **S1 Informatika** Kelas : **IF-49-05**

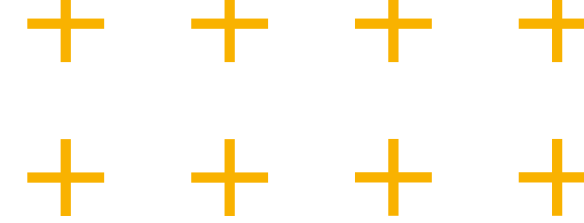




Anggota Kelompok

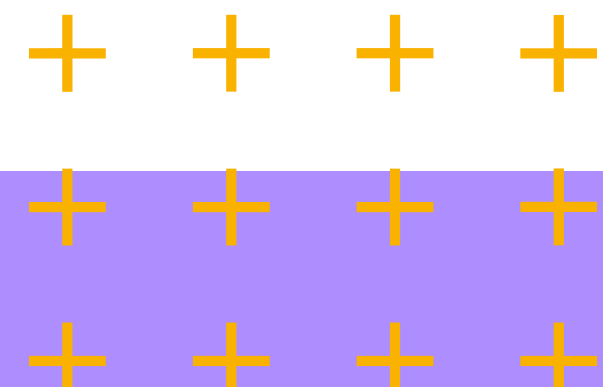
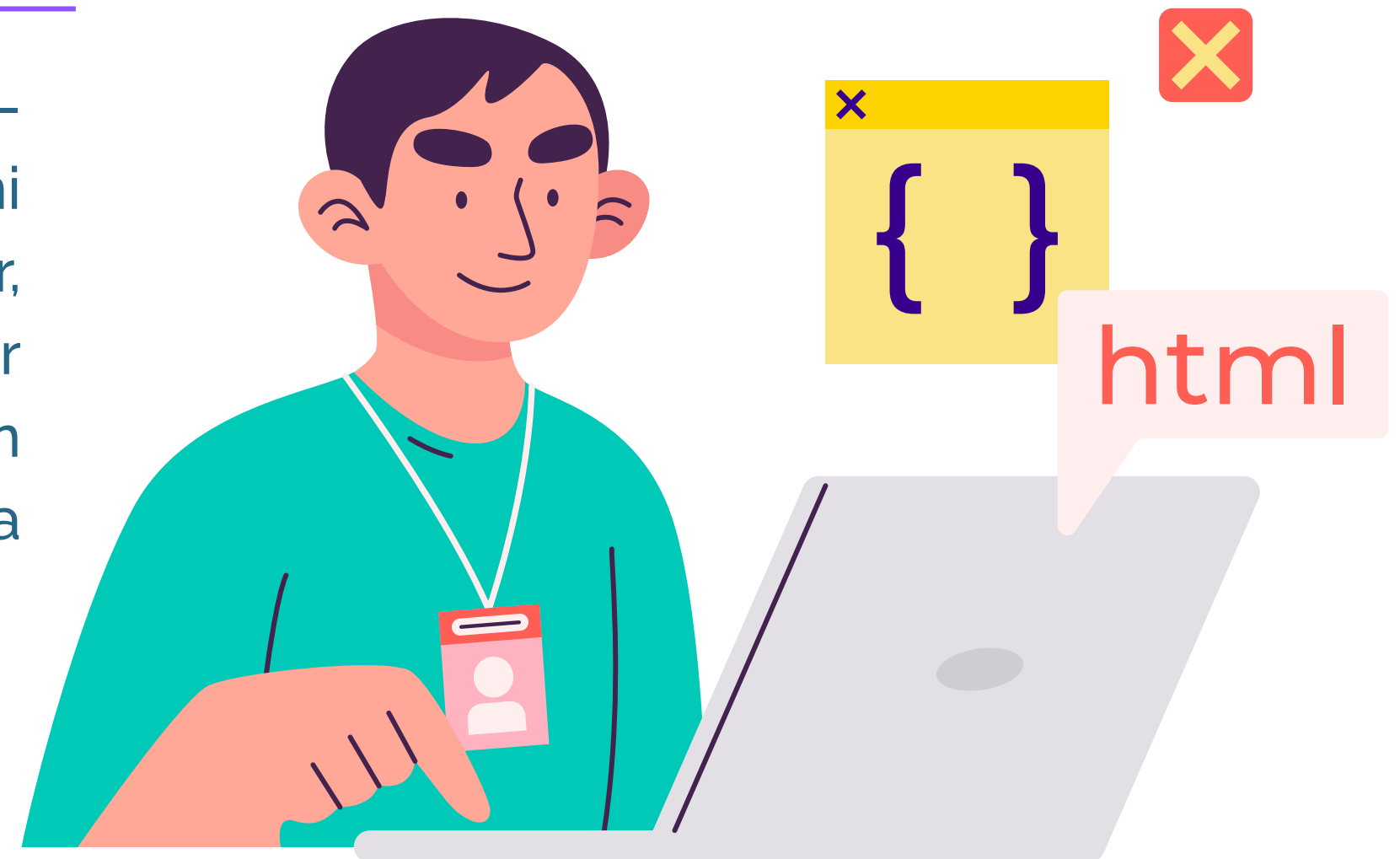
- Farros Hanif Syawaludien
103012500148
- Efraim Janitra Raditya
103012500198

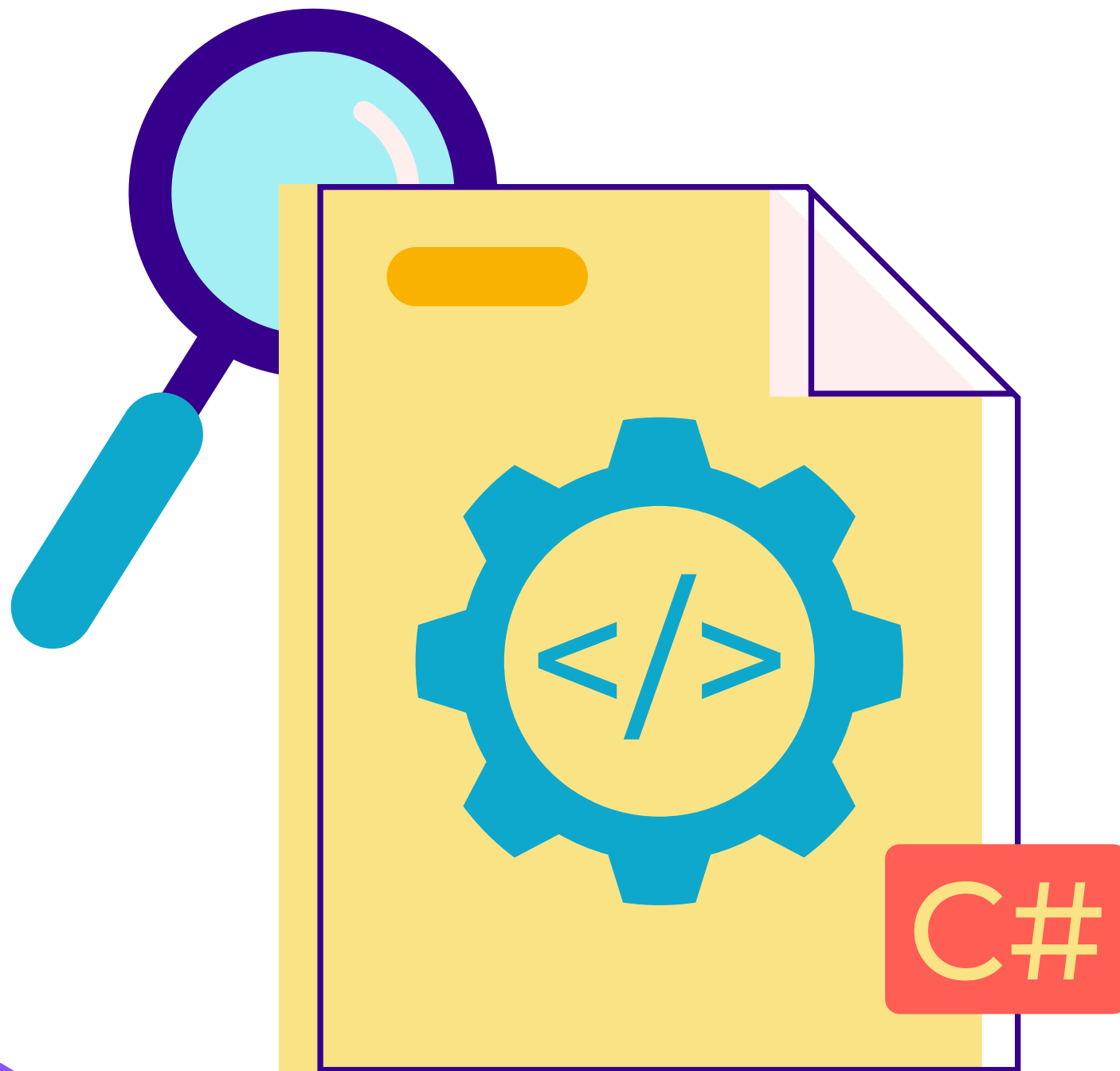
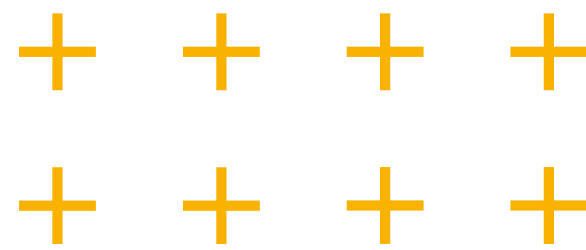




Pengantar Algoritma Golang

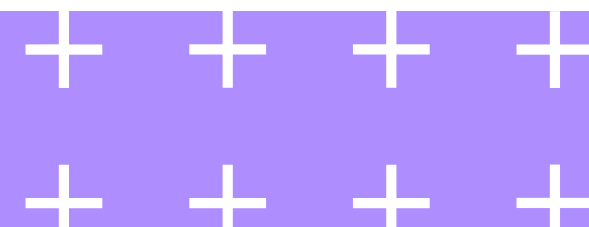
Golang (atau Go) adalah bahasa pemrograman open-source yang dikembangkan oleh Google. Bahasa ini sangat populer untuk pengembangan backend server, aplikasi cloud computing, dan sistem berskala besar karena kinerjanya yang sangat cepat, ringan, dan kemampuannya menangani banyak tugas secara bersamaan (konkurensi) dengan efisien.

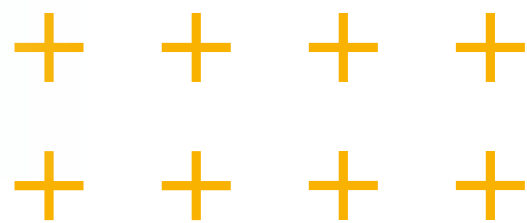




Latar Belakang

Pengelolaan data peserta kursus secara manual kurang efisien, terutama ketika jumlah peserta semakin banyak. Oleh karena itu, kami membuat aplikasi pendaftaran kursus online berbasis bahasa Go untuk membantu proses pengelolaan data peserta menjadi lebih mudah, cepat, dan terstruktur.





Tujuan Pembuatan

Program ini dibuat untuk :

- Mengelola data peserta kursus
- Mempermudah proses pencarian data Peserta
- Mengelola biaya kursus berdasarkan bidang minat dan prestasi
- Mengimplementasikan konsep algoritma dan struktur data menggunakan bahasa Golang



Fitur Program

Program memiliki tiga menu utama.

```
=====
Management Center
Menu Utama Kursus Koding Cepat Pintar
=====
1. Menu Input/Delete
2. Menu Read
3. Menu Update
4. Keluar
=====
Pilih Menu (1/2/3/4) : |
```

Menu Keluar

- Untuk keluar dari aplikasi

Menu Input/Delete

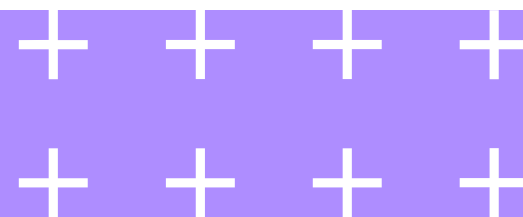
- Menambah peserta baru
- Menghapus peserta berdasarkan ID

Menu Read

- Menampilkan seluruh data
- Mencari data peserta

Menu Update

- Mengubah data peserta
- Mengurutkan data peserta



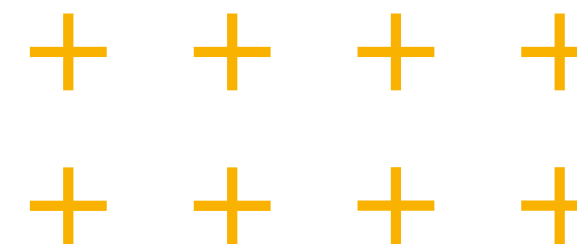
Struktur Data

Program menggunakan sebuah Struct Pendaftar untuk menyimpan informasi peserta.

variabel yang digunakan:

- ID Peserta
- Nama
- Bidang Minat
- Prestasi
- Harga Kursus

Seluruh data disimpan dalam array dengan kapasitas maksimal 200 peserta.



Contoh :

ID	Nama	Bidang Minat
001	Budi Santoso	Golang
002	Siti Rahayu	Python
003	Ahmad Fauzi	Java
004	Dewi Lestari	Golang
005	Rizky Ramadhan	Python
006	Nur Aisyah	Java
007	Muhammad Iqbal	Golang
008	Ratna Sari	Python
009	Doni Prasetyo	Java
010	Rina Marlina	Golang

Prestasi Lomba	Biaya Kursus
Internasional	Rp 200000
Nasional	Rp 600000
Provinsi	Rp 1600000
Nasional	Rp 300000
Internasional	Rp 400000
Kabupaten	Rp 1800000
Provinsi	Rp 400000
Kabupaten	Rp 900000
Nasional	Rp 1200000
Kabupaten	Rp 450000



Menu Input/Delete

1. Masukan data Peserta

```

Ketentuan Input
=====
Bidang Minat tersedia : Golang, Python, Java
Jenis Prestasi : Kabupaten, Provinsi, Nasional, Internasional
Jika tidak ada Prestasi ketik : -
Untuk berhenti Input Ketik : STOP/Stop/stop
=====
Data yang dimasukan :

```

2. Hapus data Peserta

```

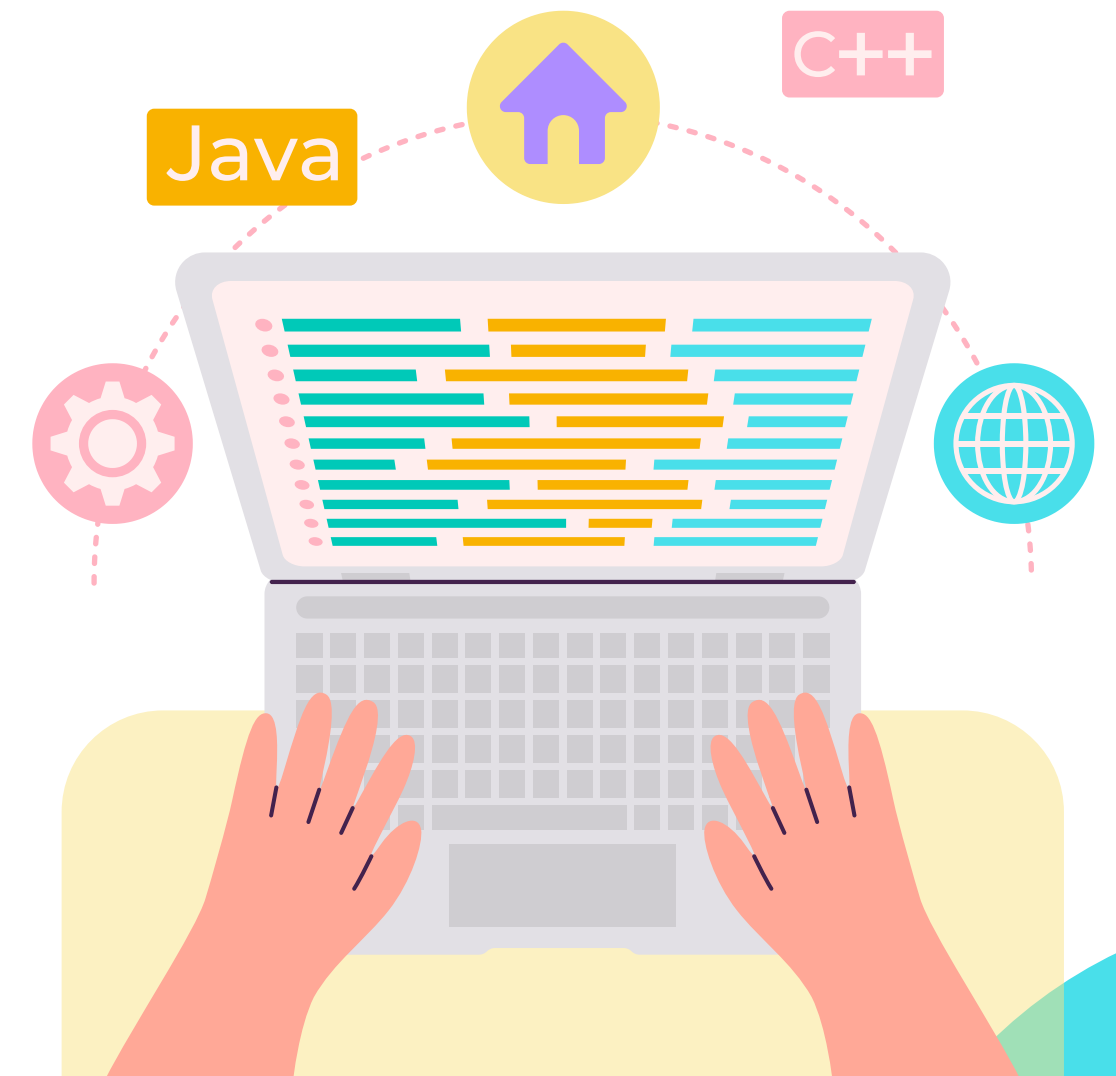
Data akan dicari dan dihapus berdasarkan ID
Masukan ID dari data yang ingin dihapus :
|

```

Menu Input/Delete

1. Masukan data Peserta
2. Hapus data Peserta

Pilih Operasi (1/2) : |



+ + + +

+ + + +

Menu Read

1. Cetak data Peserta

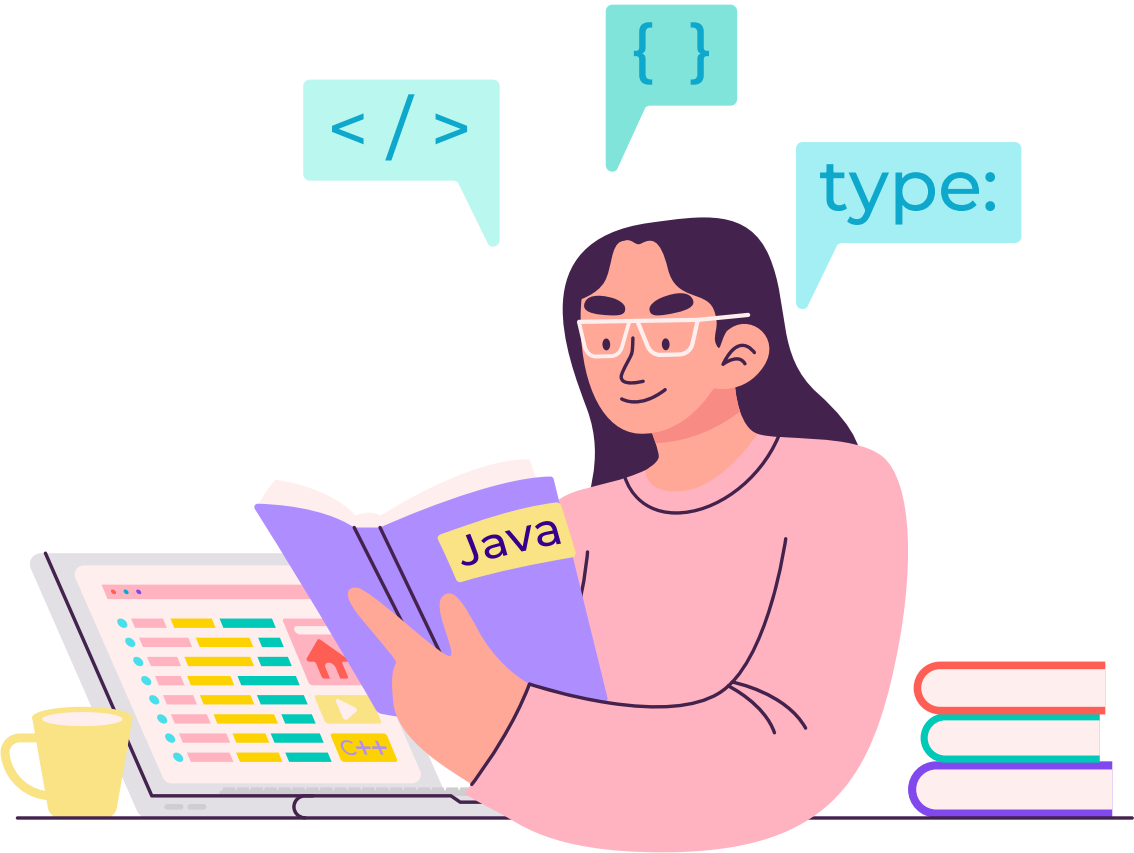
ID	Nama	Bidang Minat	Prestasi Lomba	Biaya Kursus
001	Budi Santoso	Golang	Internasional	Rp 200000
002	Siti Rahayu	Python	Nasional	Rp 600000
003	Ahmad Fauzi	Java	Provinsi	Rp 1600000
004	Dewi Lestari	Golang	Nasional	Rp 300000
005	Rizky Ramadhan	Python	Internasional	Rp 400000
006	Nur Aisyah	Java	Kabupaten	Rp 1800000
007	Muhammad Iqbal	Golang	Provinsi	Rp 400000
008	Ratna Sari	Python	Kabupaten	Rp 900000
009	Doni Prasetyo	Java	Nasional	Rp 1200000
010	Rina Marlina	Golang	Kabupaten	Rp 450000
Total Peserta : 10				
Total Bidang Minat : 3				
Jumlah Peserta Golang : 4				
Jumlah Peserta Python : 3				
Jumlah Peserta Java : 3				
Bidang Minat Terfavorit : Golang				
Bidang Minat Jarang Diminati : Python, Java				
Harga Tertinggi : Rp 1800000				
Harga Terendah : Rp 200000				
Kembali ke Menu Utama? (Ya/Tidak) :				

Menu Read

1. Cetak data Peserta

2. Cari data Peserta

Pilih Operasi (1/2) :



Menu Read

2. Cari data Peserta

```
Management Center
----- Menu cari Data Berdasarkan -----
1. ID
2. Nama
3. Bidang Minat
4. Biaya Kursus
5. Prestasi

Pilih Menu (1/2/3/4/5): 1
Masukan ID Yang di Cari : 004

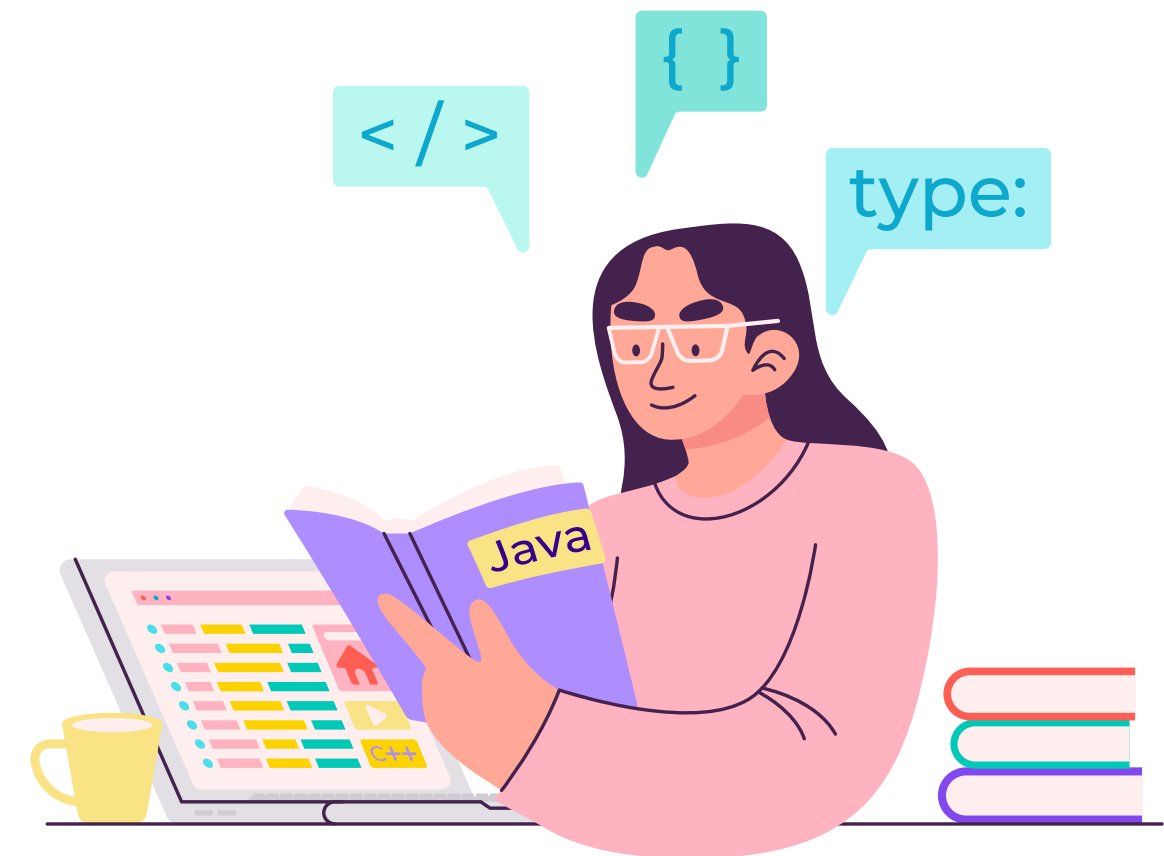
004 Dewi Lestari Golang Nasional 300000

Kembali ke Menu Utama? (Ya/Tidak) : |
```

```
Menu Read

1. Cetak data Peserta
2. Cari data Peserta

Pilih Operasi (1/2) : |
```



+ + + +

+ + + +

Menu Update

1. Ubah data Peserta

```
=====
Menu Update
=====
```

- ```
1. Ubah data Peserta
2. Sorting data Peserta
```

```
=====
Pilih Operasi (1/2) : |
```

```
=====
Data akan dicari dan diubah berdasarkan ID
Masukan ID dari data yang ingin diubah : 002
Data yang akan diubah : 002 Siti Rahayu Python Nasional
```

```
=====
Ketentuan Input
=====
```

```
Bidang Minat tersedia : Golang, Python, Java
Jenis Prestasi : Kabupaten, Provinsi, Nasional, Internasional
Jika tidak ada Prestasi ketik : -
```

```
=====
Format Pengubahan : ID Nama BidangMinat Prestasi
Masukkan ID Baru (1,2,3...200): 200
Masukkan Nama Baru : Adit
Masukkan Bidang Minat Baru : Golang
Masukkan Prestasi Baru : -
Data berhasil diubah! Data baru : 200 Adit Golang Tidak Ada
Kembali ke Menu Utama? (Ya/Tidak) : |
```

```
+ + + +
```

# Menu Update

## 2. Sorting data Peserta

Menu Sorting

1. Sort berdasarkan ID Peserta

2. Sort berdasarkan Biaya Kursus

Pilih Operasi (1/2) : 1

1. Sorting secara Ascending

2. Sorting secara Descending

Pilih Jenis Sorting (1/2) : 1

Apakah anda ingin mencetak hasil sorting-nya?  
(Ya/Tidak) : Ya

| ID  | Nama           | Bidang Minat | Prestasi Lomba | Biaya Kursus |
|-----|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 001 | Budi Santoso   | Golang       | Internasional  | Rp 200000    |
| 003 | Ahmad Fauzi    | Java         | Provinsi       | Rp 1600000   |
| 004 | Dewi Lestari   | Golang       | Nasional       | Rp 300000    |
| 005 | Rizky Ramadhan | Python       | Internasional  | Rp 400000    |
| 006 | Nur Aisyah     | Java         | Kabupaten      | Rp 1800000   |
| 007 | Muhammad Iqbal | Golang       | Provinsi       | Rp 400000    |
| 008 | Ratna Sari     | Python       | Kabupaten      | Rp 900000    |
| 009 | Doni Prasetyo  | Java         | Nasional       | Rp 1200000   |
| 010 | Rina Marlina   | Golang       | Kabupaten      | Rp 450000    |
| 200 | Adit           | Golang       | Tidak Ada      | Rp 500000    |

Total Peserta

: 10

Total Bidang Minat

: 3

Jumlah Peserta Golang

: 5

Jumlah Peserta Python

: 2

Jumlah Peserta Java

: 3

Bidang Minat Terfavorit

: Golang

Bidang Minat Jarang Diminati

: Python

Harga Tertinggi

: Rp 1800000

Harga Terendah

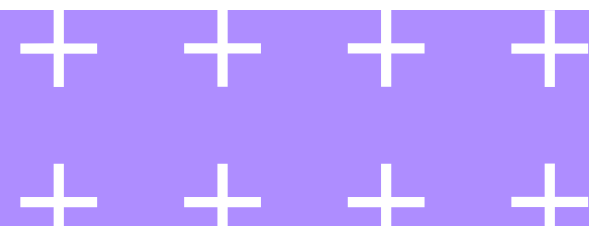
: Rp 200000

Kembali ke Menu Utama? (Ya/Tidak) : |

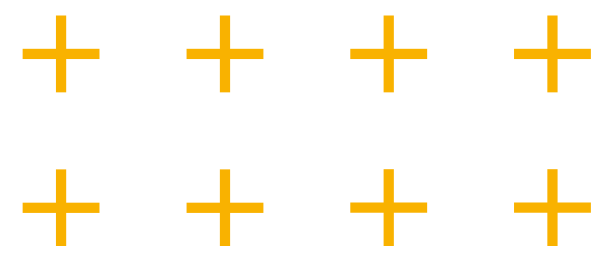


**Setelah kita melihat ada menu apa saja yang  
terdapat di aplikasinya kita akan masuk ke  
dalam Programnya**

[Link Programnya](#)







# Kesimpulan

---



Program yang kami buat telah berhasil memenuhi tujuan utama yaitu membantu proses pengelolaan data peserta kursus online. Program mampu melakukan penambahan, pengubahan, penghapusan, pencarian, pengurutan, serta menampilkan statistik peserta berdasarkan bidang minat. Selain itu, program juga menerapkan berbagai konsep algoritma yang dipelajari selama perkuliahan seperti searching, sorting, array, struct, pointer, dan masih banyak lagi.

